Задание 1. $L_{\omega\omega}$ и $L_{\omega_1\omega}$.

1. Для каждой из следующих структур найдите инфинитарное предложение, счетные модели которого — в точности изоморфные копии этой структуры:

- структуры $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ в сигнатуре $\{+, \cdot, 0, 1\}$;
- структуры $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ в сигнатуре $\{<\}$;
- упорядоченное поле вещественных алгебраических чисел;
- поле комплексных алгебраических чисел.

2. Докажите, что любую счетную σ-структуру можно описать одним инфинитарным предложением в классе всех счетных σ-структур.

3. Найдите естественную биекцию между структурами непустой конечной предикатной сигнатуры с универсумом ω и путями в бесконечном бинарном дереве.

4. Покажите, что следующие классы структур аксиоматизируемы одним инфинитарным предложением, но не аксиоматизируемы в логике предикатов:

- периодические абелевы группы,
- поля конечной характеристики,
- конечные группы,
- конечно порожденные группы,
- архимедовы поля,
- связные графы.

5. Докажите, что в инфинитарной логике неверны теорема компактности и теорема о повышении мощности.

Задание 2. Предложения Скотта

1. Проверьте, что любое множество формул S порождает наименьший содержащий его фрагмент $F(S)$, причем счетность S влечет счетность $F(S)$.

2. Докажите, что инфинитарные предложения равносильны тогда и только тогда, когда их значения совпадают в любой счетной структуре.

3. Докажите следующие утверждения:

а) Отрицание Σ_α-формулы равносильно некоторой Π_α-формуле и наоборот.

б) Σ_α и Π_α замкнуты относительно $\wedge, \vee$ по модулю $\equiv$.

в) $BC(\bigcup_{\beta<\alpha}(\Sigma_\beta \cup \Pi_\beta)) \subseteq \Delta_\alpha$ по модулю $\equiv$.

г) Σ_α замкнуто относительно $\bigvee, \exists x$, а Π_α замкнуто относительно $\bigwedge, \forall x$ по модулю $\equiv$.

д) $\bigcup_{\alpha<\omega_1} \Sigma_\alpha =$ все $L_{\omega_1\omega}$-формулы по модулю $\equiv$.

4. Докажите, что $\bar{a} \leqslant_\alpha \bar{b} \iff$ любая истинная на $\bar{b}$ Σ_α-формула истинна на $\bar{a}$.

5. Найдите предложения Скотта для следующих структур:

$(\omega + \omega; <)$, $(\omega \cdot \omega; <)$, $(\mathbb{Z}; +, 0)$,

множество двоичных слов с порядком “быть подсловом”,

линейные порядки $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z} + \mathbb{Q}$.

Задание 3. Сложность структуры и топология на σ-структурах

1. Докажите, что следующие структуры имеют указанную дескриптивную сложность:

$(\omega; P) \sim \Pi_1$, P – тождественно ложный одноместный предикат;

$(\omega; P) \sim \Sigma_1 \wedge \Pi_1$, P – одноместный предикат, истинный только в точке 5;

$(\omega; P) \sim \Pi_2$, P – одноместный предикат, истинный на четных числах и ложный на нечетных;

$(\mathbb{Q}; <) \sim \Pi_2$,

$(1 + \mathbb{Q} + 1; <) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$, $(\omega; +1) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$;

$(\omega; <) \sim \Pi_3$, $(\mathbb{Z}; <) \sim \Pi_3$.

2. Докажите, что любое замкнутое множество метрического пространства является счетным пересечением открытых множеств.

Что такое полное метрическое простанство и можно ли пополнить любое метрическое пространство?

Докажите, что если топологическое пространство метризуемо, то оно метризуемо с помощью метрики с расстоянием, ограниченным единицей.

3. Польским пространством называется топологическое пространство, метризуемое подходящей метрикой, относительно которой оно является полным сепарабельным метрическим пространством.

4. Докажите, что пространства $2^{\mathbb{N}}$, $3^{\mathbb{N}}$, $2^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ являются польскими.

Докажите, что для любой непустой счетной предикатной сигнатуры σ множество всех σ-структур с универсумом ω имеет естественную топологию, относительно которой оно является компактным польским пространством.

5. Борелевская иерархия $\{\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)\}_{\alpha<\omega_1}$ в польском пространстве X определяется по индукции: $\mathbf{\Sigma}^0_1(X)$ – множество всех открытых множеств в X, а $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)$ при $\alpha > 0$ – множество всех счетных объединений множеств из $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$, где $\mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X)$ – множество всех дополнений до $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\beta}(X)$-множеств. Определим еще $\mathbf{\Delta}^0_{1+\alpha}(X) = \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X) \cap \mathbf{\Pi}^0_{1+\alpha}(X)$.

Докажите, что $\mathbf{\Sigma}^0_{1+\beta}(X) \cup \mathbf{\Pi}^0_{1+\beta}(X) \subseteq \mathbf{\Delta}^0_{1+\alpha}(X)$ при $\beta < \alpha$, а множество $\bigcup_{\alpha<\omega_1} \mathbf{\Sigma}^0_{1+\alpha}(X)$ совпадает с множеством всех борелевских множеств в X (σ-алгебра, порожденная открытыми множествами).

Задание 4. Сводимости Вэджа и Липшица.

1. Докажите, что $(P(\omega^\omega); \leqslant_W)$ — предпорядок, в котором любые два элемента имеют супремум.

2. Функция f на ω^ω называется функцией Липшица, если $f(x)(n) = \phi(x|_{n+1})$ для некоторой $\phi : \omega^{<\omega} \to \omega$. Пусть $A \leqslant_L B$ означает, что $A = f^{-1}(B)$ для некоторой функции Липшица f. Верен ли аналог задачи 1 для сводимости Липшица?

3. Игрой Липшица $G_L(A, B)$ называется игра Гейла-Стюарта с игроками 0 и 1, в которой условие выигрыша для игрока 1 есть $x \in A \leftrightarrow y \in B$, где x и y — последовательности ходов игроков 0 и 1, соответственно. Игра Вэджа $G_W(A, B)$ определяется как вариант игры Липшица, в котором игрок 1 имеет право пасовать на своих ходах. Докажите, что $A \leqslant_L B \iff 1$ имеет выигрышную стратегию в игре $G_L(A, B)$, и аналогично для сводимости Вэджа.

4. Докажите, что если игра Липшица $G_L(A, B)$ детерминирована, то $A \leqslant_L B \vee \overline{B} \leqslant_L A$. Докажите, что аксиома детерминированности влечет, что структуры степеней Липшица и Вэджа являются полулинейными порядками.

5. Докажите, что следующие структуры имеют указанную дескриптивную сложность:

$(\omega; P) \sim \Pi_1$, P – тождественно ложный одноместный предикат;

$(\omega; P) \sim \Sigma_1 \wedge \Pi_1$, P – одноместный предикат, истинный только в точке 5;

$(\omega; P) \sim \Pi_2$, P – одноместный предикат, истинный на четных числах и ложный на нечетных;

$(\mathbb{Q}; <) \sim \Pi_2$,

$(1 + \mathbb{Q} + 1; <) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$, $(\omega; +1) \sim \Sigma_2 \wedge \Pi_2$;

$(\omega; <) \sim \Pi_3$, $(\mathbb{Z}; <) \sim \Pi_3$.

Задание 5. Вычислимые структуры.

Пусть $\nu : \mathbb{N} \to B$ - нумерация множества B. Отношение $P \subseteq B^n$ на B называется ν-рекурсивным, если отношение $P(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n))$ на $\mathbb{N}$ рекурсивно. Функция $f : B^n \to B$ называется ν-рекурсивной, если $f(\nu(k_1), \ldots, \nu(k_n)) = \nu g(k_1, \ldots, k_n)$ для некоторой рекурсивной функции $g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.

Структура $\mathbb{B} = (B; \sigma)$ конечной сигнатуры σ называется конструктивизируемой, если существует нумерация β множества B такая, что все предикаты и функции сигнатуры, а также предикат равенства, являются β-рекурсивными. Такая нумерация β называется конструктивизацией $\mathbb{B}$, а пара $(\mathbb{B}, \beta)$ называется конструктивной структурой.

1. Конструктивизируемы ли следующие структуры: полукольцо натуральных чисел, кольцо целых чисел, поле рациональных чисел, упорядоченное поле вещественных алгебрачесских чисел, поле алгебраических комплексных чисел, кольца многочленов над указанными полями, поля рациональных функций над указанными полями, любая конечно-порожденная абелева группа, любая конечно-порожденная группа, любая конечно-определенная группа.

2. Примитивно рекурсивными (ПР) функциями называются функции на $\mathbb{N}$, получаемые из простейших функций (нулевая функция, функция добавления единицы, проекция на данную координату) последовательным применением операторов суперпозиции и примитивной рекурсии.

Определите ПР-конструктивные структуры аналогично конструктивным структурам и решите задачу 1 для полученного опеделения.

3. Элементарными функциями называются функции на $\mathbb{N}$, которые можно вычислить за время, ограниченное фиксированной башней экспонент.

Определите элементарно-конструктивные структуры аналогично конструктивным структурам и решите задачу 1 для полученного опеделения.

4. Определите полиномиально-конструктивные структуры аналогично конструктивным структурам и решите задачу 1 для полученного опеделения.

5. Определите автоматно-конструктивные структуры аналогично конструктивным структурам и решите задачу 1 для полученного опеделения.

Задание 6. Конструктивные упорядоченные подполя $\mathbb{R}$.

1. Докажите, что если $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ — конструктивное упорядоченное поле, то таково же его вещественное замыкание $\widehat{\mathbb{A}}$, состоящее из всех вещественных корней полиномов из $\mathbb{A}[x]$. Верен ли аналог этого утверждения для ПР-конструктивных подполей?

2. Докажите, что если $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ — PRAS-поле, то таково же его вещественное замыкание $\widehat{\mathbb{A}}$. Докажите, что $\mathbb{Q}$ — PRAS-поле.

3. Докажите, что:
- $\mathbb{R}_C$ — вещественно замкнутое подполе $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{R}_C$ не конструктивизируемо;
- если $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$ — конструктивное упорядоченное поле, то $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}_C$;
- $\mathbb{R}_C$ совпадает с объединением всех конструктивных упорядоченных подполей $\mathbb{R}$;
- $e, \pi \in \mathbb{R}_C$;
- для любого конечного множества $F \subseteq \mathbb{R}$, упорядоченное поле $\mathbb{Q}(F)$ конструктивизируемо.

4. Какие из утверждений 3 верны для примитивно рекурсивного аналога?

5. Докажите, что сложение является вычислимой функцией на вещественных числах в представлении Коши, но не в десятичном представлении.